Sei collegato come Beatrice Charlize Ophelie Cattaneo.

SISTEMI OPERATIVI TEORIA CORSO A - ESAMI AA 2025-2026

Iniziato	venerdì, 19 giugno 2026, 10:01
Stato	Completato
Terminato	venerdì, 19 giugno 2026, 11:01
Tempo impiegato	1 ora
Valutazione	**23,50** su un massimo di 30,00 (**78,33**%)

Domanda **1**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00
Contrassegna domanda

Un hard disk ha la dimensione di 512 Gigabyte, è formattato in blocchi da 0x1000 byte e adotta una allocazione concatenata (senza FAT) dello spazio su disco. Sull'hard disk è memorizzato un file A della dimensione di 0x4000 byte. Quanti byte del file sono memorizzati nell'ultimo blocco di dati del file? (selezionate l'opzione di risposta che riporta il calcolo corretto del valore cercato)

Scegli un'alternativa:

- ○ a. 2^39/2^13 = 2^26 = = > 4 byte per scrivere un puntatore a blocco. Dunque, l'ultimo blocco di A conterrà 2^15/4 = 8192 byte di A
- ○ b. 2^39/2^12 = 2^27 = = > 4 byte per scrivere un puntatore a blocco. Dunque, l'ultimo blocco di A conterrà 2^14/4 = 4096 byte di A
- ● c. 2^39/2^12 = 2^27 = = > 4 byte per scrivere un puntatore a blocco. Dunque, l'ultimo blocco di A conterrà 4 * 2^14/2^12 = 16 byte di A ✓
- ○ d. 2^39/2^15 = 2^24 = = > 3 byte per scrivere un puntatore a blocco. Dunque, l'ultimo blocco di A conterrà 3 * 2^15/2^13 = 12 byte di A

Risposta corretta.

La risposta corretta è: 2^39/2^12 = 2^27 = = > 4 byte per scrivere un puntatore a blocco. Dunque, l'ultimo blocco di A conterrà 4 * 2^14/2^12 = 16 byte di A

Domanda **2**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00
Contrassegna domanda

In un sistema operativo che adotta uno scheduling con diritto di prelazione, quattro processi arrivano al tempo indicato e consumano la quantità di CPU indicata nella tabella sottostante

Processo	T. di arrivo	Burst
Pa	0	8
Pb	2	8
Pc	4	2
Pd	6	1

Qual è il waiting time medio ottenuto per lo scheduling dei quattro processi della tabella se si usa l'algoritmo di scheduling preemptive che fornisce il miglior turnaround time possibile? Qual è il corrispondente diagramma di GANTT?

Scegli un'alternativa:

- ○ a. Diagramma di GANTT: (0) … Pa … (4) … Pc … (6) … Pa … (10) … Pd … (11) … Pc … (19)
  Waiting time medio = 4
- ● b. Diagramma di GANTT: (0) … Pa … (4) … Pc … (6) … Pd … (7) … Pa … (11) … Pb … (19) ✓
  Waiting time medio = 3
- ○ c. Diagramma di GANTT: (0) … Pa … (4) … Pb … (7) … Pd … (9) … Pa … (11) … Pc … (19)
  Waiting time medio = 3
- ○ d. Diagramma di GANTT: (0) … Pa … (4) … Pb … (7) … Pc … (10) … Pa … (11) … Pd … (19)
  Waiting time medio = 4

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Diagramma di GANTT: (0) … Pa … (4) … Pc … (6) … Pd … (7) … Pa … (11) … Pb … (19)

Waiting time medio = 3

Domanda **3**
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 2,00
Rimuovi contrassegno

In un sistema paginato è noto che lo spreco di memoria primaria dovuto alla frammentazione interna è in media di circa 4 Kbyte per processo. Un indirizzo fisico è scritto su 29 bit e lo spazio di indirizzamento logico è 8 volte quello fisico.

Qual è la dimensione della tabella delle pagine più grande di questo sistema? (selezionate l'opzione di risposta che riporta il ragionamento aritmetico e il risultato corretti)

Scegli un'alternativa:

- ● a. Ogni entry della PT più grande del sistema deve essere grande almeno 3 byte, e dunque la PT sarà grande 3 * 2^19 = 1536 Kbyte (circa) ✗
- ○ b. Ogni entry della PT più grande del sistema deve essere grande almeno 2 byte, e dunque la PT sarà grande 2 * 2^19 = 1024 Kbyte (circa)
- ○ c. Ogni entry della PT più grande del sistema deve essere grande almeno 3 byte, e dunque la PT sarà grande 3 * 2^16 = 192 Kbyte (circa)
- ○ d. Ogni entry della PT più grande del sistema deve essere grande almeno 2 byte, e dunque la PT sarà grande 2 * 2^16 = 128 Kbyte (circa)

Risposta errata.

La risposta corretta è: Ogni entry della PT più grande del sistema deve essere grande almeno 2 byte, e dunque la PT sarà grande 2 * 2^19 = 1024 Kbyte (circa)

Domanda **4**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00
Contrassegna domanda

si consideri l'esecuzione della seguente porzione di codice che utilizza la system call fork:

```
int a, b, c, d, n, pid1, pid2, pid3;
a = 50, b = 60, c = 70, d = 80;
n = fork();
      if ( n == 0)
         {a = 55; b = 65;
          pid1 = getppid();
          printf("%d", pid1);
          exit(0);}
      else
         {c = 75; d = 85;
          pid2 = getpid();
          printf("%d",pid2);
          pid3 = wait(NULL);
          exit(0);}
```

il valore della variabile a vista dal

il valore della variabile c vista dal

il valore della variabile b vista dal

il valore della variabile d vista dal

all'esecuzione delle due printf vale

del risultato della wait possiamo dire

< 70 65 55 80 = 85 50

> 60 75

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
si consideri l'esecuzione della seguente porzione di codice che utilizza la system call fork:

```
int a, b, c, d, n, pid1, pid2, pid3;
a = 50, b = 60, c = 70, d = 80;
n = fork();
      if ( n == 0)
         {a = 55; b = 65;
          pid1 = getppid();
          printf("%d", pid1);
          exit(0);}
      else
         {c = 75; d = 85;
          pid2 = getpid();
          printf("%d",pid2);
          pid3 = wait(NULL);
          exit(0);}
```

il valore della variabile a vista dal
il valore della variabile c vista dal
il valore della variabile b vista dal
il valore della variabile d vista dal
all'esecuzione delle due printf vale
del risultato della wait possiamo dire

Domanda **5**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00
Contrassegna domanda

Perché una implementazione dei semafori come quella vista a lezione, basata sulle system call "sleep" e "wakeup" è da preferire ad una implementazione basata sul busy waiting?

Scegli un'alternativa:

- ○ a. Perché permette di evitare situazioni di deadlock o starvation
- ● b. Perché non fa sprecare inutilmente tempo di CPU ai processi che si addormentano sul semaforo ✓
- ○ c. Perché non richiede l'intervento del Sistema Operativo, permettendo di risparmiare tempo
- ○ d. Perché non fa sprecare inutilmente tempo di CPU ai processi mentre sono in sezione critica

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Perché non fa sprecare inutilmente tempo di CPU ai processi che si addormentano sul semaforo

Domanda **6**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00
Contrassegna domanda

Un sistema ha un tempo di accesso in RAM di 120 ns, adotta un TLB con un tempo di accesso di 10 ns e un hit rate del 95%, usa una paginazione a due livelli e non ha bisogno di usare un algoritmo di rimpiazzamento delle pagine. Qual è il tempo medio di accesso alla RAM (*medium access time - mat*) del sistema? (per semplicità in caso di miss si ignori il costo di interrogazione del TLB)

Scegli un'alternativa:

- ○ a. mat = 135,5 ns
- ○ b. mat = 130,5 ns
- ● c. mat = 141,5 ns ✓
- ○ d. mat = 147,5 ns

Risposta corretta.

La risposta corretta è: mat = 141,5 ns

Domanda **7**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00
Contrassegna domanda

Assumendo che siano presenti in un sistema almeno due processi utente, quattro possibili ragioni per cui in un moderno sistema operativo time sharing che implementa la memoria virtuale si può verificare un context switch tra due processi utente sono:

Scegli un'alternativa:

- ● a. ✓
  1. il processo running esegue una wait e si addormenta sul semaforo
  2. il processo running genera page fault
  3. il processo running genera una trap e viene terminato
  4. il processo running inizia una operazione di I/O
- ○ b.
  1. il processo running esegue una signal e si addormenta sul semaforo
  2. il processo running genera page fault
  3. il processo running genera una trap e viene terminato
  4. il processo running inizia una operazione di I/O
- ○ c.
  1. il processo running esegue una wait e si addormenta sul semaforo
  2. il processo running genera una pagina vittima
  3. il processo running genera una trap e viene terminato
  4. il processo running inizia una operazione di I/O
- ○ d.
  1. il processo running esegue una wait e si addormenta sul semaforo
  2. il processo running genera page fault
  3. il processo running genera una trap e viene terminato
  4. il processo in coda di ready inizia una operazione di I/O

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
1. il processo running esegue una wait e si addormenta sul semaforo
2. il processo running genera page fault
3. il processo running genera una trap e viene terminato
4. il processo running inizia una operazione di I/O

Domanda **8**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00
Contrassegna domanda

In un sistema che adotta la paginazione della memoria, un indirizzo logico è scritto su "M" bit, e il numero di pagina è scritto su "l" bit. Lo spazio fisico è invece suddiviso in 2^32 frame.

Possiamo quindi dire che:

un frame del sistema è grande: 2^(M-l) ✓ byte

lo spazio fisico del sistema è grande: 2^(32+M-l) ✓ byte

la tabella delle pagine più grande del sistema ha una dimensione di: (2^l) * 4 ✓ byte

il sistema dovrà implementare la memoria virtuale solo se: M > (32+M-l) ✓

2^(M+32)

(2^32) * 2

2^(32-M+l) 2^(32-l)

M < (32+M-l)

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
In un sistema che adotta la paginazione della memoria, un indirizzo logico è scritto su "M" bit, e il numero di pagina è scritto su "l" bit. Lo spazio fisico è invece suddiviso in 2^32 frame.

Possiamo quindi dire che:

un frame del sistema è grande: [2^(M-l)] byte

lo spazio fisico del sistema è grande: [2^(32+M-l)] byte

la tabella delle pagine più grande del sistema ha una dimensione di: [(2^l) * 4] byte

il sistema dovrà implementare la memoria virtuale solo se: [M > (32+M-l)]

Domanda **9**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00
Contrassegna domanda

Perché i sistemi operativi moderni non usano l'allocazione contigua dello spazio in RAM a partizioni variabili?

Scegli un'alternativa:

- ○ a. perché limita a priori il grado di multiprogrammazione, può produrre una frammentazione interna nascosta, e costringe periodicamente alla compressione dello spazio in RAM.
- ○ b. perché si adatta male alla paginazione della memoria dato che i buchi liberi non sono di dimensione fissa, e costringe alla ricompattazione periodica dei frame.
- ● c. perché durante la vita del sistema tendono a formarsi "buchi" liberi sempre più piccoli e sempre più difficilmente utilizzabili, e costringe periodicamente al ricompattamento dello spazio in RAM. ✓
- ○ d. perché soffre del problema della frammentazione esterna, vincola il grado di multiprogrammazione al numero di buchi liberi in un certo momento, e costringe alla ricompattazione periodica della RAM

Risposta corretta.

La risposta corretta è: perché durante la vita del sistema tendono a formarsi "buchi" liberi sempre più piccoli e sempre più difficilmente utilizzabili, e costringe periodicamente al ricompattamento dello spazio in RAM.

Domanda **10**
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 2,00
Contrassegna domanda

Dopo l'esecuzione dei seguenti comandi in un ambiente Unix (come visti a lezione):

1: cd /tmp
2: mkdir newfolder
3: cd newfolder
4: echo "ciao" > pippo // crea un nuovo file di nome *pippo* contenente la stringa *ciao*
5: ln pippo paperino
6: ln -s /tmp/newfolder folder2
7: cp paperino topolino
8: echo "salve" >> topolino // aggiunge "salve" a fondo file
9: rm pippo
10: cat paperino // *cat* stampa il contenuto del file passato come argomento
11: mkdir folder3

Scegli un'alternativa:

- ○ a.
  1. il link-counter dell'i-node di *paperino* è: 2
  2. il link counter di *newfolder* è: 3
  3. l'output del comando 10 è: no such file or directory
  4. il link counter di tmp è: aumentato di 1
- ○ b.
  1. il link-counter dell'i-node di *paperino* è: 1
  2. il link counter di *newfolder* è: 3
  3. l'output del comando 10 è: "ciao"
  4. il link counter di tmp è: aumentato di 1
- ○ c.
  1. il link-counter dell'i-node di *paperino* è: 2
  2. il link counter di *newfolder* è: 2
  3. l'output del comando 10 è: "ciao"
  4. il link counter di tmp è: aumentato di 2
- ● d. ✗
  1. il link-counter dell'i-node di *paperino* è: 1
  2. il link counter di *newfolder* è: 2
  3. l'output del comando 10 è: "ciao"
  4. il link counter di tmp è: aumentato di 2

Risposta errata.

La risposta corretta è:
1. il link-counter dell'i-node di *paperino* è: 1
2. il link counter di *newfolder* è: 3
3. l'output del comando 10 è: "ciao"
4. il link counter di tmp è: aumentato di 1

Domanda **11**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00
Contrassegna domanda

La differenza tra un pathname relativo ed uno assoluto è:

Scegli un'alternativa:

- ● a. che i pathanme relativi iniziano sempre da una directory diversa dalla radice del file system, e quindi non iniziano mai con il simbolo "/", mentre i pathame assoluti iniziano sempre dalla radice del file system. ✓
- ○ b. che il pathame assoluto di un file, essendo unico, è molto più efficiente per lavorare sul file rispetto all'uso di uno dei suoi pathname relativi
- ○ c. che il pathname assoluto di un file è memorizzato tra gli attributi del file stesso, mentre il pathname relativo non è memorizzato da nessuna parte
- ○ d. che il pathname relativo di un file non può essere usato per costruire hard link o symbolic link mentre quello assoluto si

Risposta corretta.

La risposta corretta è: che i pathanme relativi iniziano sempre da una directory diversa dalla radice del file system, e quindi non iniziano mai con il simbolo "/", mentre i pathame assoluti iniziano sempre dalla radice del file system.

Domanda **12**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00
Contrassegna domanda

Tra gli **svantaggi** dell'allocazione contigua dello spazio in memoria secondaria troviamo:

Scegli un'alternativa:

- ● a. che produce molta frammentazione esterna sull'hard disk ed è difficile e costoso gestire i casi in cui un file sull'hard disk aumenta di dimensione ✓